

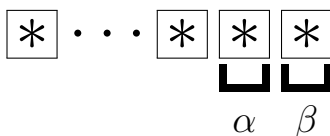
ACH2053 – Introdução à Estatística (2026.1)

Prova – Julho/2026

Nome: _____ Nº USP: _____

Explicitar o raciocínio na resolução;
a mera apresentação das respostas não é digna de pontuação positiva

0) Conforme a figura abaixo, denote por α e β , respectivamente, o penúltimo e último dígitos à direita de seu número USP. Este item é **obrigatório**.



Exemplo: se seu número USP for “1205”, então $\alpha = 0$ e $\beta = 5$.

Definem-se os números Ψ e Ω da seguinte forma:

$$\Psi = \begin{cases} \alpha + 5 & , \quad \text{se } 0 \leq \alpha \leq 4 \\ \alpha & , \quad \text{se } 5 \leq \alpha \leq 9 \end{cases} \quad \text{e} \quad \Omega = \begin{cases} 2 & , \quad \text{se } 0 \leq \beta \leq 4 \\ 4 & , \quad \text{se } 5 \leq \beta \leq 9 \end{cases}$$

Escreva seu Ψ e Ω

Ψ	Ω

Exemplo: se $\alpha = 0$ e $\beta = 5$, então $\Psi = 5$ e $\Omega = 4$ (caso hipotético).

1) Estudantes de uma certa disciplina estão interessados em estimar a taxa de crescimento de uma cultura celular, que pode ser positiva, nula ou negativa (medida em dia^{-1}). Com base em estudos anteriores, concordou-se que a distribuição da referida grandeza poderia ser aproximada por uma distribuição normal $N(\mu, (\Psi\Omega)^2)$. Ademais, conjecturou-se que μ também poderia ser uma variável aleatória seguindo uma distribuição normal $N(74, \Omega^2)$. Os estudantes conseguiram, contudo, obter medidas de somente Ψ^2 amostras; a média simples destes dados foi de 70 (dia^{-1}).

a) [2.5 pontos] Suponha que duas hipóteses tenham sido levantadas, $H_0 : \mu = 77.2(\text{dia}^{-1})$ e $H_1 : \mu \neq 77.2(\text{dia}^{-1})$. Determinar o p-valor correspondente à observação de 70 dia^{-1} e decidir acerca da rejeição (ou não) da hipótese nula caso o nível de significância seja de 8%.

b) [2.5 pontos] Suponha que duas hipóteses tenham sido levantadas, $H_0 : \mu = 77.2(\text{dia}^{-1})$ e $H_1 : \mu \neq 77.2(\text{dia}^{-1})$. Determinar a região crítica K com nível de significância 8% e, com base nela, concluir qual hipótese acatar. Assuma que o nível de significância seja igualmente repartida entre as duas caudas da distribuição.

c) [2.5 pontos] Determinar o intervalo de confiança com nível de significância de 5%. Escolha este intervalo de sorte a possuir a menor amplitude possível.

d) [2.5 pontos] Determinar o intervalo de credibilidade de sorte que μ possa estar nele com probabilidade 95%. Escolha este intervalo de sorte a possuir a menor amplitude possível.

1)a) O p-valor é a probabilidade de se observar, sob a hipótese nula, uma realização tão extrema, ou mais distante, quanto o observado. Logo, dada a hipótese nula $H_0 : \mu = 77.2(\text{dia}^{-1})$, o p-valor associado a 70(dia^{-1}) é

$$P(\bar{X}_n \leq 70 | H_0 \text{ verdadeira}) = P\left(\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq \frac{70 - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \middle| \mu = 77.2\right) = P\left(Z_n \leq -\frac{6}{\Omega} \middle| \mu = 77.2\right),$$

onde

$$Z_n := \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1^2)$$

é a variável aleatória padronizada de $\bar{X}_n$. Substituindo os valores conhecidos ($\sigma = \Psi\Omega$ dia $^{-1}$ e $n = \Psi^2$) e explorando a simetria da distribuição normal, chega-se a

$$P(Z_n \leq 6/\Omega | \mu = 77.2) = \frac{1}{2} - P(0 \leq Z_n < 7.2/\Omega | \mu = 77.2) \\ = \begin{cases} \frac{1}{2} - P(0 \leq Z_n < 3.6 | \mu = 77.2) = 0.5 - 0.49984 = 0.00016 & , \quad \Omega = 2 \\ \frac{1}{2} - P(0 \leq Z_n < 1.8 | \mu = 77.2) = 0.5 - 0.46407 = 0.03593 & , \quad \Omega = 4 \end{cases},$$

que é o p-valor desejado.

Caso o nível de significância seja de 8%, a região crítica compreenderia os 4% com maiores taxas e os 4% com menores taxas. Sendo o p-valor inferior a 4%, a hipótese nula seria rejeitada.

b) A região crítica é dada neste problema como sendo $K = (-\infty, \ell_c) \cup (r_c, \infty)$, onde $P(-\infty < \bar{X}_n < \ell_c) = P(r_c < \bar{X}_n < \infty) = 8\%/2 = 0.04$, que reparte o nível de significância igualmente entre as duas caudas da distribuição. Da padronização da variável aleatória $\bar{X}_n$,

$$Z_n := \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1^2),$$

tem-se

$$P(-\infty < \bar{X}_n < \ell_c) = P\left(-\infty < \overbrace{\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}}^{=Z_n} < \frac{\ell_c - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right) = 0.04$$

e

$$P(r_c < \bar{X}_n < \infty) = P\left(\frac{r_c - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < \overbrace{\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}}^{=Z_n} < \infty\right) = 0.04,$$

donde se tem

$$-z_c := \frac{\ell_c - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} = -1.75 \quad \text{e} \quad z_c := \frac{r_c - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} = 1.75,$$

visto que tem-se $P(0 \leq Z_n < z_c) = P(0 \leq Z_n < \infty) - 0.04 = 0.5 - 0.04 = 0.46$ para $z_c \approx 1.75$, além de $P(-z_c < Z_n \leq 0) = P(0 \leq Z_n < z_c)$ pela simetria em torno da origem da distribuição normal padronizada. Por conseguinte (com $\mu = 77.2$, $\sigma = \Psi\Omega$ e $n = \Psi^2$), $\ell_c \approx 77.2 - 1.75\Omega$ e $r_c \approx 77.2 + 1.75\Omega$. A região crítica é, pois, $K = (-\infty, 77.2 - 1.75\Omega) \cup (77.2 + 1.75\Omega, \infty)$. Aqui,

$$K = \begin{cases} (-\infty, 73.7) \cup (80.7, \infty) & (\text{dias}^{-1}) \quad , \quad \Omega = 2 \\ (-\infty, 70.2) \cup (84.2, \infty) & (\text{dias}^{-1}) \quad , \quad \Omega = 4 \end{cases}$$

A observação $\bar{x}_n = 70$ (dias $^{-1}$) encontra-se na região crítica, o que leva a rejeitar a hipótese nula.

c) O ponto de partida é a variável aleatória $\bar{X}_n \sim N(\mu, \sigma^2/n)$ da média de $X_1, \dots, X_n$. De sua padronização

$$Z_n := \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1^2),$$

deve-se encontrar $c, d \in \mathbb{R}$ tais que $P(c < Z_n < d) = 95\%$. Como o intervalo de confiança deve ter amplitude mínima e explorando a simetria da distribuição, deve-se ter $d = -c = z$ tal que $P(-z < Z_n < z) = 95\%$ ou $P(0 \leq Z_n < z) = 95\%/2 = 0.475$. Com isto, encontra-se $z \approx 1.96$. Como consequência, $Z_n = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \in (-z, z)$ com probabilidade de 95% ou, equivalentemente,

$$\mu \in \left(\bar{X}_n - z \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X}_n + z \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right) \quad \text{com probabilidade de 95\%}.$$

Contudo, levando-se em consideração o resultado das medidas $\bar{x}_n = 70$,

$$\mu \in \left(\bar{x}_n - z \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x}_n + z \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right) \quad \text{com nível de confiança de 95\%}.$$

Substituindo as informações acima ($\bar{x}_n = 70$, $n = \Psi^2$, $\sigma = \Psi\Omega$ e $z \approx 1.96$), chega-se ao intervalo de confiança

$$(70 - 1.96\Omega, 70 + 1.96\Omega) = \begin{cases} (66, 08, 73.92) & \text{dias}^{-1} \quad , \quad \Omega = 2 \\ (62.16, 77.84) & \text{dias}^{-1} \quad , \quad \Omega = 4 \end{cases}$$

com nível de significância de 5%.

d) Sabe-se que $X_1, \dots, X_n \sim N(\mu, (\Psi\Omega)^2)$, com $n = \Psi^2$ e a média observada desses dados $\bar{x}_n = 70$. Ademais, de $\mu \sim N(74, \Omega^2)$, a distribuição *a posteriori* segue uma distribuição normal $N(\mu^*, (\sigma^*)^2)$, onde

$$\mu^* = \frac{74 \cdot (\Psi\Omega)^2 + \Psi^2 \cdot 70 \cdot \Omega^2}{(\Psi\Omega)^2 + \Psi^2 \cdot \Omega^2} = 72 \quad \text{e} \quad (\sigma^*)^2 = \frac{(\Psi\Omega)^2 \cdot \Omega^2}{(\Psi\Omega)^2 + \Psi^2 \cdot \Omega^2} = \frac{\Omega^2}{2}.$$

Denotando por μ_x a variável aleatória que segue a distribuição $N(\mu^*, (\sigma^*)^2)$, defina

$$Z := \frac{\mu_x - \mu^*}{\sigma^*} \sim N(0, 1^2).$$

Escolhendo o intervalo $I = (a, b)$ de credibilidade a 95%, tem-se $P(a < \mu < b) = 95\%$ ou

$$P\left(\frac{a - \mu^*}{\sigma^*} < \frac{\mu_x - \mu^*}{\sigma^*} < \frac{b - \mu^*}{\sigma^*}\right) = P\left(\frac{a - \mu^*}{\sigma^*} < Z < \frac{b - \mu^*}{\sigma^*}\right) = 95\%.$$

Como a amplitude do intervalo de credibilidade deve ser mínima, escolhe-se

$$-z^* := \frac{a - \mu^*}{\sigma^*} \quad \text{e} \quad z^* := \frac{b - \mu^*}{\sigma^*} \quad \text{de sorte que} \quad P(-z^* < Z < z^*) = 95\%,$$

onde a simetria da distribuição foi explorada. Ademais, tem-se $P(0 \leq Z < z^*) = 95\%/2 = 0.475$, donde se tem $z^* \approx 1.96$. Consequentemente, $a \approx 72 - \frac{1.96\Omega}{\sqrt{2}}$ e $b \approx 72 + \frac{1.96\Omega}{\sqrt{2}}$, e o intervalo de credibilidade a 95% é

$$\left(72 - \frac{1.96\Omega}{\sqrt{2}}, 72 + \frac{1.96\Omega}{\sqrt{2}}\right) = \begin{cases} (69.2, 74.8) & \text{dias}^{-1} \quad , \quad \Omega = 2 \\ (66.4, 77.6) & \text{dias}^{-1} \quad , \quad \Omega = 4 \end{cases}.$$

Observações:

- As respostas dos exercícios acima independem de Ψ .
- Conforme avisado no início, os raciocínios devem ser apresentados, e o uso de “fórmulas prontas” (como simplesmente afirmar sem justificativa que “o intervalo de confiança é $(\bar{x}_n - z\sigma/\sqrt{n}, \bar{x}_n + z\sigma/\sqrt{n})$ ”) é ofensivo e inaceitável.
- Aqueles que entenderam $\Psi\Omega$ como dois números concatenados (e não o produto deles) **NÃO** foram penalizados, e a correção foi feita baseando-se nesse “número alternativo”.

$$P(0 \leq Z \leq Z_c) \quad f_Z(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}}.$$

Z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.0	0.00000	0.00399	0.00798	0.01197	0.01595	0.01994	0.02392	0.02790	0.03188	0.03586
0.1	0.03983	0.04380	0.04776	0.05172	0.05567	0.05962	0.06356	0.06749	0.07142	0.07535
0.2	0.07926	0.08317	0.08706	0.09095	0.09483	0.09871	0.10257	0.10642	0.11026	0.11409
0.3	0.11791	0.12172	0.12552	0.12930	0.13307	0.13683	0.14058	0.14431	0.14803	0.15173
0.4	0.15542	0.15910	0.16276	0.16640	0.17003	0.17364	0.17724	0.18082	0.18439	0.18793
0.5	0.19146	0.19497	0.19847	0.20194	0.20540	0.20884	0.21226	0.21566	0.21904	0.22240
0.6	0.22575	0.22907	0.23237	0.23565	0.23891	0.24215	0.24537	0.24857	0.25175	0.25490
0.7	0.25804	0.26115	0.26424	0.26730	0.27035	0.27337	0.27637	0.27935	0.28230	0.28524
0.8	0.28814	0.29103	0.29389	0.29673	0.29955	0.30234	0.30511	0.30785	0.31057	0.31327
0.9	0.31594	0.31859	0.32121	0.32381	0.32639	0.32894	0.33147	0.33398	0.33646	0.33891
1.0	0.34134	0.34375	0.34614	0.34849	0.35083	0.35314	0.35543	0.35769	0.35993	0.36214
1.1	0.36433	0.36650	0.36864	0.37076	0.37286	0.37493	0.37698	0.37900	0.38100	0.38298
1.2	0.38493	0.38686	0.38877	0.39065	0.39251	0.39435	0.39617	0.39796	0.39973	0.40147
1.3	0.40320	0.40490	0.40658	0.40824	0.40988	0.41149	0.41308	0.41466	0.41621	0.41774
1.4	0.41924	0.42073	0.42220	0.42364	0.42507	0.42647	0.42785	0.42922	0.43056	0.43189
1.5	0.43319	0.43448	0.43574	0.43699	0.43822	0.43943	0.44062	0.44179	0.44295	0.44408
1.6	0.44520	0.44630	0.44738	0.44845	0.44950	0.45053	0.45154	0.45254	0.45352	0.45449
1.7	0.45543	0.45637	0.45728	0.45818	0.45907	0.45994	0.46080	0.46164	0.46246	0.46327
1.8	0.46407	0.46485	0.46562	0.46638	0.46712	0.46784	0.46856	0.46926	0.46995	0.47062
1.9	0.47128	0.47193	0.47257	0.47320	0.47381	0.47441	0.47500	0.47558	0.47615	0.47670
2.0	0.47725	0.47778	0.47831	0.47882	0.47932	0.47982	0.48030	0.48077	0.48124	0.48169
2.1	0.48214	0.48257	0.48300	0.48341	0.48382	0.48422	0.48461	0.48500	0.48537	0.48574
2.2	0.48610	0.48645	0.48679	0.48713	0.48745	0.48778	0.48809	0.48840	0.48870	0.48899
2.3	0.48928	0.48956	0.48983	0.49010	0.49036	0.49061	0.49086	0.49111	0.49134	0.49158
2.4	0.49180	0.49202	0.49224	0.49245	0.49266	0.49286	0.49305	0.49324	0.49343	0.49361
2.5	0.49379	0.49396	0.49413	0.49430	0.49446	0.49461	0.49477	0.49492	0.49506	0.49520
2.6	0.49534	0.49547	0.49560	0.49573	0.49585	0.49598	0.49609	0.49621	0.49632	0.49643
2.7	0.49653	0.49664	0.49674	0.49683	0.49693	0.49702	0.49711	0.49720	0.49728	0.49736
2.8	0.49744	0.49752	0.49760	0.49767	0.49774	0.49781	0.49788	0.49795	0.49801	0.49807
2.9	0.49813	0.49819	0.49825	0.49831	0.49836	0.49841	0.49846	0.49851	0.49856	0.49861
3.0	0.49865	0.49869	0.49874	0.49878	0.49882	0.49886	0.49889	0.49893	0.49896	0.49900
3.1	0.49903	0.49906	0.49910	0.49913	0.49916	0.49918	0.49921	0.49924	0.49926	0.49929
3.2	0.49931	0.49934	0.49936	0.49938	0.49940	0.49942	0.49944	0.49946	0.49948	0.49950
3.3	0.49952	0.49953	0.49955	0.49957	0.49958	0.49960	0.49961	0.49962	0.49964	0.49965
3.4	0.49966	0.49968	0.49969	0.49970	0.49971	0.49972	0.49973	0.49974	0.49975	0.49976
3.5	0.49977	0.49978	0.49978	0.49979	0.49980	0.49981	0.49981	0.49982	0.49983	0.49983
3.6	0.49984	0.49985	0.49985	0.49986	0.49986	0.49987	0.49987	0.49988	0.49988	0.49989
3.7	0.49989	0.49990	0.49990	0.49990	0.49991	0.49991	0.49992	0.49992	0.49992	0.49992
3.8	0.49993	0.49993	0.49993	0.49994	0.49994	0.49994	0.49994	0.49995	0.49995	0.49995
3.9	0.49995	0.49995	0.49996	0.49996	0.49996	0.49996	0.49996	0.49996	0.49997	0.49997
4.0	0.49997	0.49997	0.49997	0.49997	0.49997	0.49997	0.49998	0.49998	0.49998	0.49998

$$X_1, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2) \quad \text{e} \quad \mu \sim N(\mu_0, \sigma_0^2): \quad \mu|\{X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n\} \sim N(\mu^*, (\sigma^*)^2)$$

$$\mu^* = \frac{\mu_0 \sigma^2 + n \bar{x}_n \sigma_0^2}{\sigma^2 + n \sigma_0^2} \quad \text{e} \quad (\sigma^*)^2 = \frac{\sigma^2 \sigma_0^2}{\sigma^2 + n \sigma_0^2}$$

$$\begin{array}{cccccc} \sqrt{2} \approx 1.4 & \sqrt{3} \approx 1.7 & \sqrt{5} \approx 2.2 & \sqrt{6} \approx 2.4 & \sqrt{7} \approx 2.6 & \sqrt{10} \approx 3.2 \\ \sqrt{11} \approx 3.3 & \sqrt{13} \approx 3.6 & \sqrt{14} \approx 3.7 & \sqrt{15} \approx 3.9 & \sqrt{17} \approx 4.1 & \sqrt{19} \approx 4.4 \end{array}$$